Appunti di Fisica Generale 2

Fabio Colletti

Questo documento è rilasciato sotto **licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY-NC-SA 4.0).**

Indice

Premessa i
1 Introduzione 1
1.1 Costanti di uso frequente 1
1.2 Operatori vettoriale e cambiamenti di variabili 1
2 Conduttori 2
2.1 Introduzione 2
2.2 Induzione 2
3 Capacità 4
3.1 Pressione elettrostatica 5
3.2 Problema dell'energia elettrostatica 5
4 Dielettrici 7
4.1 Descrizione mascroscopica della polarizzazione 7
4.2 Densità volumetrica e superficiale di carica di polarizzazione 8
5 Energia elettrostatica 9
6 Correnti stazionarie 10
6.1 Legge di Ohm per conduttori macroscopici 11
6.2 Resistori in serie e in parallelo 12
6.3 Effetto Joule 12
6.4 Seconda legge di Kirchhoff 12
7 Correnti non stazionarie 13
8 Magnetismo 14
8.1 Introduione ai fenomeni magnetici 14
8.2 Moto di una carica in un campo magnetico 14
8.3 Prima formula di Laplace 15
8.4 Applicazioni della prima formula di Laplace 15
8.5 Forza tra fili rettilinei 16
8.6 Potenziale vettore 16
8.7 Libertà di Gauge 16
8.8 Quarta equazione di Maxwell e teorema della circuitazione 17
9 Energia magnetica 18
10 Circuiti elettrici 18
10.1 Circuito RC 18
10.2 Circuito RL 18
10.3 Circuito RLC in serie 19
11 Onde elettromagnetiche 19
12 Esercizi 20
12.1 Esame 29/01/2024 20
12.2 Esame 02/11/2026 24

Premessa

ciao :)

1 Introduzione

1.1 Costanti di uso frequente

Lista delle costanti di uso frequente durante il corso

- Costante dielettrica del vuoto: $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left[\frac{F}{m}\right]$
- Permeabilità magnetica nel vuoto: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{H}{m}\right]$

1.2 Operatori vettoriale e cambiamenti di variabili

- **Coordinate cartesiane**

Elemento di volume: $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

- **Coordinate cilindriche**

Traformazione $(x, y, z) \to (\rho, \theta, z)$

$x = \rho\cos\theta, \quad y = \rho\sin\theta$

Elemento di volume: $\mathrm{d}\tau = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$

2 Conduttori

2.1 Introduzione

Con conduttori, intendiamo un materiale in cui tutte le cariche sono libere di muoversi.
Per definizione all'interno del canduttore, si ha che

$$\boldsymbol{\vec{E}_{\text{int}} = 0} \tag{2.1}$$

N.B: Presa una porzione della superficie del conduttore, il suo contributo del campo non è nullo.
E' la somma di tutti i contributi del campo che rendono $\vec{E}_{\text{int}} = 0$

Elenco alcune conseguenze della nullità del campo elettrico internamente nei conduttori.

- La direzione del campo esterno al conduttore è ortogonale a quella della superficie.
- Continua a valore il Teorema di Coulomb, quindi in prossimmità della superficie di un conduttore, si ha

  $$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$$

  Dove σ è la carica superficiale.
- Il fatto che $\vec{E}_{\text{int}} = 0$ implica che, sulla superficie del conduttore, il potenziale $V = \text{costante}$.
  Ossia **la superficie del conduttore è equipotenziale**.
- Sempre come conseguenza dell' identità (2.1) segue che, per ogni superficie chiusa S interna al conduttore

  $$\Phi_S\left(\vec{E}\right) = 0$$

  Questo mostra che le cariche di un conduttore si dispongono tutte sulla superficie.

2.2 Induzione

L'induzione è il fenomeno attraverso il quale due conduttori, non collegati, sono comunque influenzati tra loro dalle cariche poste su di essi.

Questo è uno di quei concetti che è reso charo da un esempio.

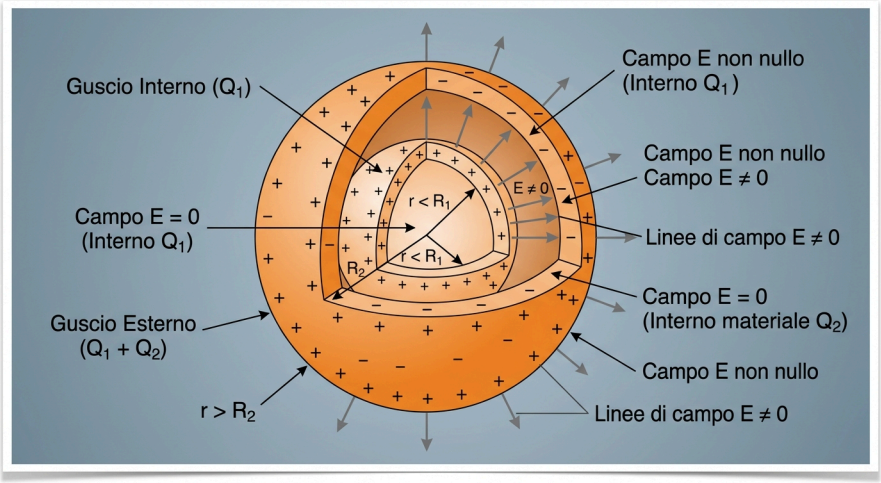
> **Example 2.1.** Siano date due gusci sferici, di spessore non trascurabile, e di cariche Q_1, Q_2 con $r_1 \ll r_2$.
> Sia il guscio più piccolo posto all'interno della porzione cava del guscio di raggio maggiore.
> Lo scopo è capire il comportamento del campo elettrico nello spazio.

Solution. Come visto in precedenza, si ha che all'interno di ogni conduttore, il campo deve essere nullo.

> **Remark 2.2.** L'interno del conduttore della forma di un guscio sferico, non è l'interno della sfera, ma solo l'interno del materiale. C'è poi una porzione di spazio "vuoto" della sfera che non fa parte dell'interno del conduttore.

Dall'interno verso l'esterno abbiamo questa situazione:

- Il campo dentro **tutto** l'interno, compreso lo spazio vuoto, della prima sfera, è nullo.
- Il campo dipende dalla carica Q_1 fino a al guscio di Q_2.
- Il campo è nullo nel guscio di Q_2.
- Nello spazio esterno il campo dipende da Q_1 e Q_2.



E' proprio dentro il guscio di di Q_2 che avviene la particolarità.
Visto che il campo è nullo, si viene a generare, sulla superficie interna del guscio, una carica di intensità $-Q_1$ per contrastare la carica del guscio interno.
Per conservazione dell'energia, allora, sulla superficie esterna del guscio, ci sarà una carica di intensità uguale e opposta Q_1.
Dunque la carica totale sul guscio esterno sarà $Q = Q_1 + Q_2$.

---

3 Capacità

Dal calcolo del valore del potenziale, già visto in precedenza, si ha che, per $V(\infty) = 0$. Si ottiene che Q e V sono tra loro proporzionali. Infatti

$$V - V(\infty) = \int_{\text{conduttore}}^{\infty} \vec{E}\vec{\mathrm{d}l}$$

$$Q = \int_{\Omega} \rho(r')\,\mathrm{d}\tau'$$

Ma $\vec{E}$ è direttamente proporzionale alla densità del conduttore, quindi essendo la carica Q l'integrale della densità, e V l'integrale del campo, segue che anche queste due grandezze sono tra loro proporzionali.

Da questa osservazione deriva la Capacità.

Definition 3.1. (***Capacità***)
La capacità in un condensatore è il rapporto

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Da questa definzione, e procedendo a dei calcoli formali che ora non farò si ottengono i seguenti risultati

Example 3.2. (***capacità di una sfera conduttrice***)
Esternamente si ha

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2} \quad \Rightarrow \quad V = V - V(\text{inf}) = \int_{R}^{\infty} E\,\mathrm{d}r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R}$$

Dunque

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = (4\pi\varepsilon_0 R)$$

3.1 Pressione elettrostatica

Le cariche sulla superficie di un condesatore, potessero, si muoverebbero oltre i limiti fisici del materiale.
Questo non avviene, ma ciò comunque genera una pressione, detta pressione elettrostatica, che agisce sul conduttore stesso.
Immaginiamo un eleemento di superficie $\mathrm{d}S$. Il campo totale in prossimità di esso è dato da

$$\vec{E} = \vec{E}^{\mathrm{d}S} + \vec{E}^{S-\mathrm{d}S}$$

Essendo un conduttore, sppiamo che il campo totale deve valere

$$\vec{E}_{\text{ext}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}, \quad \vec{E}_{\text{int}} = 0$$

Approssimando il campo dell'elemento $\mathrm{d}S$ del conduttore a quello di un piano si ha

$$\vec{E}^{\mathrm{d}S}_{\text{int}} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}, \qquad \vec{E}^{\mathrm{d}S}_{\text{ext}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$$

E quindi, per annullare il campo interno e raddoppiare quello esterno, deve essere

$$\vec{E}^{S-\mathrm{d}S} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$$

La forza che $S - \mathrm{d}S$ esercita su $\mathrm{d}S$, per la legge di Coulomb, vale

$$\vec{F}^{\mathrm{d}S} = \vec{E}^{S-\mathrm{d}S}\sigma\,\mathrm{d}S = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\hat{n}\,\mathrm{d}S$$

La pressione elettrostatica vale dunque

$$P = \frac{\mathrm{d}\vec{F}^{\mathrm{d}S}\cdot\hat{n}}{\mathrm{d}S} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

3.2 Problema dell'energia elettrostatica

Per via dell'induzione, segue che entrambe le grandezze V_i e σ_i dipendono dagli altri conduttori nel sistema. Per determinare tali quantità, ci sono due metodi risolutivi in base alla richiesta del problema.

1. **Problema di Dirichlet**

Sono noti i potenziali V_i dei conduttori e si vogliono determinare le cariche Q_i

2. **Problema di Neumann**

Sono note le cariche Q_i e si vogliono determinare i potenziali V_i

- Capacità condensatore piano: $C = \varepsilon\frac{S}{d}$
- Capacità condensatore cilindrico: $C = 2\pi\varepsilon\frac{L}{\log\left(\frac{r_{\text{ext}}}{r_{\text{int}}}\right)}$
- Capacità condensatore sferico: $4\pi\varepsilon\frac{r_{\text{int}}r_{\text{ext}}}{r_{\text{ext}}-r_{\text{int}}}$
- Capacità condensatori in parallelo: $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$
- Capacità condensatori in serie: $C_{\text{eq}} = \frac{1}{C_1+C_2+\ldots+C_n}$

L'energia di un condensatore è data dalla formula $U = \frac{1}{2}Q\Delta V = \frac{1}{2}C\Delta V^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

La forza tra le armature di un condensatore piano ha invece formula $F = \frac{Q^2}{2\varepsilon S}$

4 Dielettrici

I dielettrici, o isolanti, sono dei materiali che alterano il comportamento del campo elettrico al loro interno.
Esistono due "tipi di comportamento dei dielettrici".

Sperimentalmente si osserva che un condensatore con al suo interno materiale dielettrico, presenta un poenziale $V < V_0$ e una capacità $C > C_0$.

Viene definita la **costante dielettrica relativa**

$$\varepsilon_r = \frac{C}{C_0} > 1$$

Da cui discende la **costante dielettrica assoluta**

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

1. **Polarizzazione per deformazione**

   Immaginiamo un volume Ω composto da materiale dielettrico **neutro**. Supponiamo poi che sia immerso in un campo elettromagnetico E_{ext}. Allora i singoli atomi che lo compongono si "deformano".
   Il nucleo degli atomi, positivo, andrà verso potenziale maggiore, mentre gli elettroni, di carica negativa, andranno verso potenziali minori.
   Si viene quindi a geneare, in ogni atomo un momento di dipolo.

2. **Polarizzazione per orientamento**

   Nella polarirrazione per orientamento, la differenza sostanziale è che gli atomi che compongono il dielettrico **non sono neutri**. Ognuno di essi ha un momento di dipolo per la sua struttura atomica, ossia come se fosse una caratteristica intrinseca dell'atomo, chimicamente. Questi momenti però sono "sparsi e direzionati casualmete nello spazio", quindi macroscopicamente il momento è nullo.
   Quando però il materiale dielettrico è immerso in un campo elettrico, a quel punto gli atomi di orientano, e quindi si viene a generare un campo interno dato dall'orientazione, per l'appunto, di tutti i momenti di dipolo lungo le linee del campo.

> **Definition 4.1.** Una delle grandezze più importanti è il vettore di polarizzazione
>
> $$\vec{P} = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta \tau}$$
>
> (Che è il momento di dipolo per unità di volume)

χ è la suscettività dielettrica e vale $\chi = N[\alpha_{\text{def}} + \alpha_{\text{orient}}] \simeq N\left[4\pi R_{at}^3 \frac{1}{3\varepsilon_0} \frac{p_0^2}{kT}\right]$

Dove N è il # di particelle per unità di volume.

Inoltre vale la relazione $\varepsilon_r = \chi + 1$

4.1 Descrizione mascroscopica della polarizzazione

In un mezzo isotropo e lineare si ha: $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E}$

Definition 4.2. (*Vettore spostamento elettrico*)
Una grandezza altrettanto importante, definita come

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

Il vettore di polarizzazione è l'elemento cardine per calcolare le densità di carica di polarizzazione.

4.2 Densità volumetrica e superficiale di carica di polarizzazione

Queste cariche sono due tipi di cariche distinte, infatti:

- $\sigma_{\text{pol}} = \vec{P} \cdot \hat{n}$ è la densità superficiale di carica di polarizzazione.
- $\rho_{\text{pol}} = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{P}$ è la densità volumetrica di carica di polarizzazione.

Dalle identità sviluppate sino ad ora seguono le **Equazione dell'elettrostatica in presenza di dielettrici**

- $\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} = 0$
- $\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$
- $\oint \vec{E}\, \mathrm{d}\vec{l} = 0$
- $\int_\Sigma \vec{D} \cdot \hat{n}\, \mathrm{d}S = Q_{\text{lib}}$

Condizioni di continuità all'interfaccia fra due mezzi

- $E_{t1} = E_{t2}$
- $D_{n1} = D_{n2}$

5 Energia elettrostatica

Per una distribuzione di cariche discrete vale

$$U = \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi\varepsilon}\sum_{\substack{i\neq j\\ i,j}}\frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i V_i$$

Dove V_i è il potenziale di tutte le cariche $\neq i$

Portandolo al continuo si ottiene: $U = \frac{1}{2}\int \rho V \, \mathrm{d}\tau$

Se invece il sistema è un sistema di conduttori, si ha che: $U = \sum_i Q_i V_i$ dove questa volta V_i è il potenziali del conduttore i.

Infine è definita la **densità di energia del campo** come $u = \frac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{D} = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2$

6 Correnti stazionarie

Definition 6.1. (*Densità di corrente*)

$$\vec{J} = nq\vec{v} = \rho\vec{v}$$

Definition 6.2. (*Intensità di corrente*)

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \Phi_\Sigma\left(\vec{J}\right) = \int_\Sigma \vec{J}\hat{n}\,\mathrm{d}S$$

La sua unità di misura è L'ampère $[A]$

N.B $1C = 1A \cdot s$

Proposition 6.3. (*Equazione di continuità*)
In generale vale

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Dunque, nelle **correnti stazionarie**, dove la carica è costante, si ha

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$$

Proof. Sia dato un volume Ω, allora la variazione di carica rispetto al tempo segue la formula

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\oint_{\partial\Omega} \vec{J}\,\mathrm{d}\vec{S}$$

Dove la derivata rispetto al tempo della carica ha si scrive come

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Q = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho(\vec{r},t)\,\mathrm{d}\tau = \int_\Omega \frac{\partial}{\partial t}\rho(\vec{r},t)\,\mathrm{d}\tau$$

Mentre, per il teorema della divergenza, il flusso della densità di correnta vale

$$\oint_{\partial\Omega} \vec{J}\,\mathrm{d}\vec{S} = \int_\Omega \boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{J}\,\mathrm{d}\tau$$

Eguagliando le quantità dentro il segno di integrale si ottiene la tesi. □

Observation 6.4. Dal teorema della continuità segue che la densità di corrente ortogonale alla direzione del filo conduttore è nulla, ossia

$$J_\perp = 0$$

Theorem 6.5. (*Prima legge di Kirchhoff (o legge dei nodi)*)
Sia dato un nodo di un circuito a cui sono collegati più fili che trasportano corrente. Allora

$$\sum_k I_k = 0$$

Proof.
Prese due sezioni di un conduttore, per l'equazione di continuità la corrente entrante in S_1 e quella uscente in S_2 devono equivalersi. □

Spertimentalmente si osserva che vale la seugente identità
Legge di Ohm: $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

Dove $\sigma =$ è detta **conducibilità**, ed il suo inverso $\rho = \frac{1}{\sigma}$ è detto **resistività**.

Come conseguenza della Legge di Ohm, vale il seguente risultato

Theorem 6.6.
Se la conducibilità è indipendente da $\vec{r}$ e la corrente è stazionaria, allora

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{J} = \sigma \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

Corollary 6.7. Le cariche, all'interno di un conduttore omogeneo dove scorre corrente stazionaria, si dispongono tutte sulla superficie

6.1 Legge di Ohm per conduttori macroscopici

Dalla legge di Ohm segue che anche il campo elettrico interno ad un conduttore è parallelo alla superficie del conduttore stesso.
Visto che, come sappiamo, il campo elettrico alle interfacce è continuo nella sua componente tangenziale, si ha

$$\vec{E}_{//}^{\text{ext}} = \vec{E}_{//}^{\text{int}} = \vec{E}^{\text{int}} = \frac{\vec{J}}{\sigma}$$
$$\vec{E}_{\perp}^{\text{ext}} = \frac{\sigma_c}{\varepsilon_0}$$

Sia la conducibilità uniforme, allora vale

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E}_{\text{int}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta V_{\text{int}} = 0$$

Internamente alla superficie laterale di un conduttore in cui scorre corrente si ha che $\vec{E} = \vec{E}_{||}$ allora $\frac{\partial V}{\partial \hat{n}} = 0$.
Prendendo in esame un conduttore cilindrico direzionato lungo l'asse $\hat{z}$, si ha che $V(z) = \frac{V(0)z}{L}$.
Segue che il campo è $\vec{E} = -\boldsymbol{\nabla} \cdot V = -\frac{V(0)}{L}\hat{z}$

Ottengo quindi che la corrente vale

$$I = \int_S \vec{J}\,\mathrm{d}\vec{s} = JS = \sigma E S = \sigma \frac{S}{L} V_0 = \sigma \frac{S}{L}(V_0 - 0) = \sigma \frac{S}{L}(V_A - V_B)$$

E dunque come formula inversa si ha

$$\Delta V = I \cdot \rho \frac{L}{S}$$

Definisco la **resistenza** di un conduttore attraverso l'identità $R = \rho \frac{L}{S}$.
Da cui si ottiene la formula

$$\Delta V = RI$$

Detta **Legge di Ohm per conduttori macroscopici** (o resistori).

N.B. l'unità di misura della resitenza è L'Ohm, $1\Omega = 1\frac{V}{A}$

6.2 Resistori in serie e in parallelo

- Resistenze in serie: $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$
- Resistenze in parallelo: $R_{\text{eq}} = \frac{1}{R_1 + R_2 + \ldots + R_n}$

6.3 Effetto Joule

Il passaggio di corrente in un conduttore è euristicamente equivalente al passaggio di cariche da un punto di potenziale maggiore ad uno di potenziale minore. Questo lavoro, se la corrente è stazionaria, non fa aumentare la velocità delle cariche. Dunque ciò significa che l'energia viene dissipata.

Definition 6.8. (*Potenza*)
Sia W l'energia del sistema, allora

$$P = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}$$

In forma locale $\mathrm{d}P = \vec{J}\vec{E}\,\mathrm{d}\tau$

Osservando che $\mathrm{d}L = -\,\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q\Delta V = I\Delta V\,\mathrm{d}t$

Su un conduttore finito vale $P = VI = I^2R = \frac{\Delta V^2}{R}$

Questa identità è anche nota come **Terza legge di Ohm**

6.4 Seconda legge di Kirchhoff

Theorem 6.9. (*Seconda legge di Kirchhoff (o legge delle maglie)*)

$$\sum_k I_k R_k = \sum_k V_k$$

Proof. La dimostrazione segue dall'applicazione della prima legge di Ohm per conduttori macroscopici ad una maglia di conduttori. □

---

7 Correnti non stazionarie

8 Magnetismo

8.1 Introduione ai fenomeni magnetici

Sperimentalmente si verifica che vale la **Seconda formula di Laplace**

$$\mathrm{d}\vec{F}_m = I\,\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{B}$$

N.B. L'unita di misura del campo magnetica è il Weber su metro quadro, $[B] = \left[\frac{N}{Am}\right] = \left[\frac{Wb}{m^2}\right]$
Alternativamente c'è il Tesla $1T = 1\frac{Wb}{m^2}$
Oppure anche il Gauss $1G = 10^{-4}T$

Dalla seconda formula di Laplace, che si usa per fenomeni "macroscopici", si può ricavare la legge che governa la forza magnetica che agisce sulle cariche, quindi nel "microscopico".
Ricordando che $I\,\mathrm{d}\vec{l} = \vec{J}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}l$ si ottiene

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\vec{F}_m &= \left(\mathrm{d}S\,\mathrm{d}l\vec{J}\right) \times \vec{B} \\ &= (\mathrm{d}S\,\mathrm{d}l)(nq\vec{v}_d) \times \vec{B} \\ &= n\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}l\ q\vec{v}_d \times \vec{B}\end{aligned}$$

Quindi una singola particella di carica q e velocità $\vec{v}$ è sottoposta ad una forza

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Questa forza di origine magnetica è detta **Forza di Lorentz**

> **Observation 8.1.** La forza di Lorentz, in quanto ortogonale a $\vec{v}$, non compie lavoro

8.2 Moto di una carica in un campo magnetico

La forza totale agente su di una carica immersa in un campo elettromagnetico vale

$$\vec{F} = \vec{F}_m + \vec{F}_e = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

Consideriamo quindi una carica che si muove all'interno di un campo magnetico. Esprimiamo la velocità della carica nelle sue componenti parallele e ortogonali al campo $\vec{B}$.
Dunque $\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel$
Dalla forza di Lorentz si deduce che il moto risultante della particella sarà un **moto elicoidale**.

Il raggio dell'elica, detto **raggio di ciclotrone**, si ottiene dalla formula del moto circolare uniforme

$$F = m\frac{v_\perp^2}{R}$$

da cui

$$R = \frac{mv_\perp}{|q|B} = \frac{mv\sin\theta}{|q|B}$$

Mentre il **periodo di ciclotrone** si ottiene dalla formula

$$T = \frac{2\pi R}{v_\perp} = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

8.3 Prima formula di Laplace

Empiricamente si trova che un filo indefinito percorso da corrente I genera un campo magnetico $\vec{B}$ circolare rispetto all'asse del filo e con verso che segue la regola della mano destra. Infine l'intensità di tale campo è direttamente proporzionale alla corrente, ed inversamente alla distanza

$$B = k_m \frac{I}{r}$$

Dove $k_m = \frac{\mu_0}{2\pi}$
Dove μ_0 è la **costante di permeabilità magnetica nel vuoto** e vale

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{H}{m}\right]$$

Observation 8.2. detta c la velocità della luce, vale $\varepsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$

Definition 8.3. (***Prima formula di Laplace***)
L'elemento infinitesi di campo magnetico generato da una corrente, ha la forma

$$\mathrm{d}\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathrm{d}\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

La sua formulazione integrale è detta **Legge di Ampère-Laplace**

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\text{Circuito}} \frac{\mathrm{d}\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Se, inoltre, il circuito non è filiforme si usa la densità di corrente

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\mathrm{V_{circ}}} \mathrm{d}\tau' \frac{\vec{J}(\vec{r}) \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Da queste formule si ricavano:

Definition 8.4. (***Campo magnetico generato da una carica in movimento***)
Il campo magnetico generato da una carica q in moto è definito come

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

- Il campo magnetico generato da una corrente ha invece formula

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

8.4 Applicazioni della prima formula di Laplace

Da questa equivalenza di ricavano esplicitamente le formule dei seguenti casi

- filo indefinito: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} \hat{\tau}$
- sull'asse di una spira circolare: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2} I \frac{R^2}{\sqrt{(R^2+z^2)^3}} \hat{k}$

- Interno solenoide indefinito: $B = \mu_0 I n$
  (dove $n = \frac{N}{L}$ è la densità del numero spire)

8.5 Forza tra fili rettilinei

Sperimentalmente si trova che due fili paralleli su cui scorre corrente hanno come interazione un'allontanamento se la corrente è discorde, ed un avvicinamento se è invece concorde.

Il verso di questa forza di attrazione/repulsione è dettata dalla regola della mano destra.

8.6 Potenziale vettore

Definition 8.5. (*Potenziale vettoree*)
E' quel campo vettoriale $\vec{A}$ il cui rotore da il campo magnetico, ossia

$$\vec{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{A}$$

Theorem 8.6. (*Espressione del potenziale vettore*)

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathrm{d}\tau' \frac{\vec{J}(\vec{r})}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Proof.

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{A}(\vec{r}) =$$

□

Corollary 8.7. (*Seconda equazione di Maxwell*)

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

Proof. La divergenza di un rotore è nulla. □

Corollary 8.8. Come corollario del corollario, segue che si ha anche

$$\int_{\Sigma_{\text{closed}}} \vec{B} \cdot \hat{n} \, \mathrm{d}S = 0$$

Observation 8.9. Il fatto che la divergenza del campo magnetico sia nullo, è il fatto fisico che ci dice che non ci possono essere poli magnetici isolati.

8.7 Libertà di Gauge

Così come il potenziale elettrostatico è definito a meno di una costante additiva, allo stesso modo il potnziale vettore del campo magnetico è definito a meno di un campo vettoriale a rotore nullo.

Ossia data $f = f(\vec{r})$ campo scalare, visto che $\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\nabla} f = 0$, allora il potenziale vettore $\vec{A}' = \vec{A} + \boldsymbol{\nabla} f$ soddisfa ancora la definizione.

Questa arbitrarietà permettere di scegliere $\vec{A}$ tale che $\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$. Tale scelta è detta **Gauge di Coulomb**.

8.8 Quarta equazione di Maxwell e teorema della circuitazione

- Equazione del poteniale: $\boldsymbol{\nabla}^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$
- $\boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$
- $\oint \vec{B} \times \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{conc}}$

Definition 8.10. (*Forza elettromotrice*)
Le correnti indotte dalla variazione dei campi magnetici sono esprimibili come $I = \frac{f_i}{R}$

Dove f_i è la forza elettromotrice indotta, e R è la resistenza del circuito.
La f_i si può a sua volta ricavare dalla **Legge di Faraday-Neumann**

$$f_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi\left(\vec{B}\right)}{\mathrm{d}t}$$

- $f_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi\left(\vec{B}\right)}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Sigma \vec{B} \times \hat{n}\,\mathrm{d}S = \oint \vec{E}\mathrm{d}\vec{l}$
- La cui forma locale è $\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

Definition 8.11. (*Coefficiente di mutua induzione*)
Fra due circuiti è presente un coefficiente di mutua induzione, definito come

$$\Phi_2 = M_{1,2}I_1, \quad \Phi_1 = M_{2,1}I_2, \quad M_{1,2} = M_{2,1}$$

Definition 8.12. (*Coefficiente di autoinduzione*)
Una corrente influenza anche se stessa, la relazione di tale fenomeno è descritta dalla formula

$$\Phi = LI$$

9 Energia magnetica

- Per un sistema di correnti e circuiti: $U = \frac{1}{2}\sum_k I_k \Phi_K$
- Densità energia del campo: $u = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0 \mu_r}$
- L'energia di un induttore ha formula: $U = \frac{1}{2}LI^2$

10 Circuiti elettrici

$$I = I_0 \cos(\omega t + \phi) = \mathscr{R}[I_0 e^{I\phi} e^{I\omega t}] = \mathscr{R}[I]$$

$$I = \tilde{I}_0 e^{I\omega t}, \quad \tilde{I}_0 = I_0 e^{I\phi}$$

10.1 Circuito RC

$$R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{C} = V$$

- Carica C: $q(t) = CV\left(1 - e^{\frac{t}{\tau}}\right), \qquad (\tau = RC)$
- Scarica C: $q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

10.2 Circuito RL

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + RI = V$$

- Extracorrente chiusura: $I(t) = \frac{V}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \qquad \left(\tau = \frac{L}{R}\right)$
- Extracorrente apertura: $I(t) = \frac{V}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$

10.3 Circuito RLC in serie

$$L\frac{\mathrm{d}^2 I}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + \frac{!}{C}I = V$$

11 Onde elettromagnetiche

Il comportamento delle onde elettromagnetiche è descritto dalle equazioni di Maxwell

Forma differenziale	Forma integrale
$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$	$\int_{\Sigma} \vec{D}\hat{n}\,\mathrm{d}S = Q_{\text{int}}$
$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\int_{\Sigma} \vec{B}\hat{n}\,\mathrm{d}S = 0$
$\boldsymbol{\nabla} \times \left(\vec{E}\right) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint \vec{E}\vec{\mathrm{d}l} = -\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Sigma} \vec{B}\hat{n}\,\mathrm{d}S$
$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$	

Da cui otteniamo

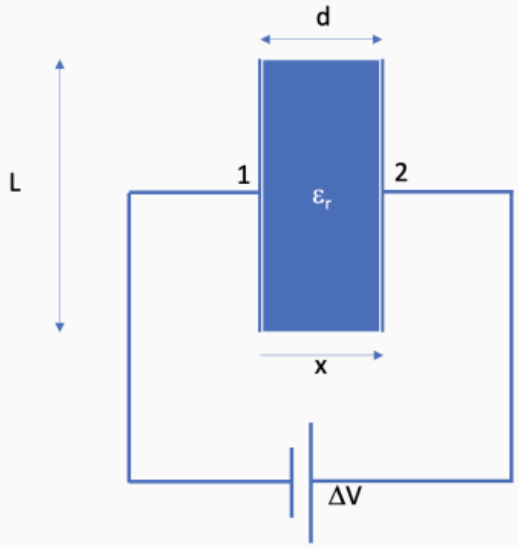
- Legge di Ohm: $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

12 Esercizi

12.1 Esame 29/01/2024

1 Esercizio di elettrostatica

I quesiti valgono rispettivamente un massimo di 5, 2, 3, 3, 2 punti ciascuno.



Un condensatore ad armature quadrate piane e parallele di lato $L = 3\,\text{cm}$ è riempito di un materiale dielettrico la cui costante dielettrica varia dalla superficie 1 alla superficie 2 secondo la legge $\epsilon_r = e^{x/d}$, dove $d = 1\,\text{cm}$ è la distanza tra le due armature. Ai capi del condensatore si osserva una differenza di potenziale ΔV pari a $793\,\text{V}$ che provoca un campo elettrico $\vec{E}_0$. Calcolare:

1. il valore della capacità che ha il condensatore e il valore che avrebbe in assenza di dielettrico;
2. il valore della carica sulle armature;
3. il valore massimo del modulo della densità di volume di carica di polarizzazione nel dielettrico;
4. la densità superficiale di carica di polarizzazione del dielettrico in prossimità delle armature;
5. la carica di polarizzazione totale nel dielettrico.

Solution.

1. La capacità del condensatore in assenza di dielettrico C_0 si calcola attraverso l'utilizzo della classica formula

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{S}{d} = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{9 \cdot 10^{-4}}{1 \cdot 10^{-2}} \simeq 8 \cdot 10^{-13} \left[\frac{Q}{V}\right] = 0.8 \ pF$$

In presenza del dilettrico, invecem La capacità è data dalla formula generale $C = \frac{Q}{\Delta V}$
In questo sistema il potenziale si esprime con la formula $\Delta V = \int \vec{E} \vec{\mathrm{d}l} = \int_0^d E \, \mathrm{d}l$
Per valutare il valore di E uso il vettore spostamento $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$

Osservo che sia il campo magnetico che il vettore spostamento sono ortogonali alle armature, dunque $D_n = D$.
Per la continuità di $\vec{D}$ rispetto alla componente normale del dielettrico, ho che $D_{n1} = D_{n2}$, ossia, unito all'osservazione di prima, $D_1 = D_2$.

Il sistema è composto da un condensatore ad amrature piane, quindi $D_0 = \varepsilon_0 E_0 \Rightarrow D = \varepsilon_0 E_0$

Da cui quindi sostituendo D con i riltati trovati, ottengo $\varepsilon E = \varepsilon_0 E_0 \quad \Rightarrow \quad E(x) = \frac{E_0}{\varepsilon_r(x)}$

Posso ora calcolare la differenza di potenziale

$$\Delta V = \int_0^d \frac{E_0}{\varepsilon_{r(x)}} \, \mathrm{d}x = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \int_0^d e^- \left(\frac{x}{d}\right) \mathrm{d}x = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}(1 - e^{-1})$$

Ora posso sostituire nella formula generale della capacità e ottenere

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d(1 - e^{-1})} \simeq 1.3 \text{ pF}$$

2. Il valore della carica sulle armature è dato banalmente dalla formula inversa, quindi

$$Q = C \cdot \Delta V = 1.3 \cdot 793 \text{ [pF} \cdot \text{V]} \simeq 1 \text{ nC}$$

4. La densità superficiale di carica in prossimità delle armature è data dalla formula $\sigma = \vec{P} \cdot \hat{n}$ dove $\vec{P} = \varepsilon_0 (1 - \varepsilon_r(x)) \vec{E}$.
   Osservo che, in questo sistema, $\vec{P}(x) \cdot \hat{n} = -P(x), \quad$ e che quindi posso calcolare

$$P(x) = \varepsilon_0 (1 - \varepsilon_r(x)) E_0 = (1 - \varepsilon_r(x)) \frac{Q}{S}$$

   Quindi $|P(0)| = 0$ e $|P(d)| = 0.7 \left[\frac{\mu C}{m^2}\right]$

3. Per ricavare il massimo in modulo della densità di carica $|\rho_P|(x)$ uso la formula classica

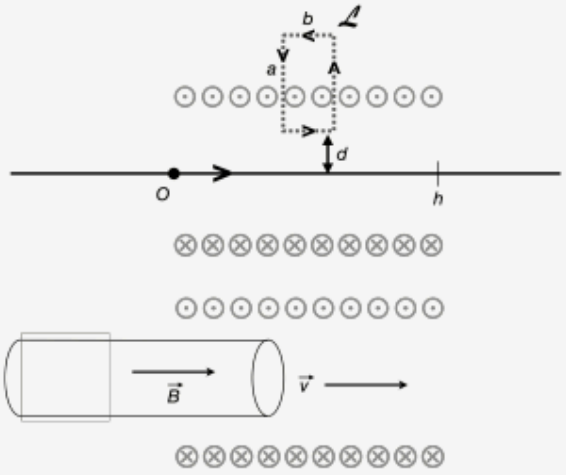
$$|\rho_P|(x) = \left|\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{P}(x)\right| = \frac{Q}{S} \frac{e^{-\frac{x}{d}}}{d} \quad \Rightarrow \quad \max|\rho_P(x)| = \left|\rho_{P(0)}\right| = 1.1 \cdot 10^{-4} \left[\frac{C}{m^3}\right]$$

5. La carica di polarizzazione totale nel dielettrico si ottiene cacolando l'integrale sul volume della densità di carica volumetrica e sommandolo a quello sulle superfici della densità superficiale di polarizzazione.

$$Q_{\text{pol}} = \int_V \rho_P(x) + \int_S \sigma_P(0) + \int_S \sigma_P(d) = \text{calcoli} = 0$$

2 Esercizio di magnetismo

I quesiti valgono nell'ordine un massimo di 3, 2, 4, 3 e 3 punti.



Si consideri un solenoide cilindrico di sezione $S = 2\,\text{cm}^2$ e lunghezza $h = 100\,\text{cm}$, sul quale sono avvolte $N = 1000$ spire di resistenza totale $R = 5 \times 10^{-3}\,\Omega$. L'asse del solenoide coincide con un filo rettilineo conduttore di lunghezza molto maggiore di h e sezione trascurabile.

1. Calcolare la circuitazione del campo magnetico lungo il cammino rettangolare orientato $\mathcal{L}$ mostrato nella figura in alto, se nel filo e nel solenoide scorre una corrente di intensità pari a 240 mA (secondo i versi mostrati in figura) ed $a = 2\,\text{cm}$, $b = 1\,\text{cm}$, $d = 0.5\,\text{cm}$.

2. Trovare l'espressione dell'energia magnetica racchiusa in una regione delimitata da un cilindro cavo coassiale con il solenoide, di asse h, raggio esterno $r_e = 3\,\text{cm}$ e raggio interno $r_i = 0.5\,\text{cm}$ se nel filo e nel solenoide scorre una corrente di pari intensità I.

Il filo rettilineo viene quindi rimosso e nel solenoide non viene fatta scorrere alcuna corrente. Un magnete permanente cilindrico viene quindi inserito nel solenoide (figura in basso). L'inserimento avviene a velocità $\vec{v}$ costante, parallela all'asse del solenoide e diretta da sinistra a destra. Il magnete ha sezione $S' = 1.5\,\text{cm}^2$ e lunghezza h e presenta esclusivamente al proprio interno un campo magnetico uniforme di intensità 0.25 T parallelo a $\vec{v}$. Per tempi inferiori a $2h/v$ (ossia prima che il magnete fuoriesca completamente dal solenoide) determinare:

3. l'intensità e il verso della corrente indotta nel solenoide per $v = 8\,\text{cm/s}$, trascurando gli effetti di autoinduzione; [per il verso indicare se sia come disegnato in figura o meno]

4. l'espressione dell'intensità di corrente indotta in funzione del tempo, senza trascurare gli effetti di autoinduzione (ma senza esplicitare il coefficiente di autoinduzione L);

5. il valore della costante di tempo caratteristica del sistema quando non si trascurano gli effetti di autoinduzione.

Solution.

1. Osservo che, per li teorema della circuitazione di ampéere:

$$\oint \vec{B} \times \vec{\mathrm{d}l} = \mu_0 \sum I_{\text{conc}} = \mu_0 I_{\text{sol}} \frac{N}{h} b \simeq 6 \cdot 10^{-6} \ [T \cdot m]$$

2. L'energia magnetica è data dalla formula $\int_V u = \int_V \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0 \mu_r}$
   In questo caso $\mu_r = 1$ e V il volume del cilindro.

$$\begin{aligned} U = \frac{1}{2\mu_0} \int_V B_{\text{tot}}^2 &= \frac{1}{2\mu_0} \left(\int_V B_{\text{filo}}^2 + \int_V B_{\text{sol}}^2 \right) \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \int_0^h \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi \int_{r_i}^{r_e} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi\xi} \right)^2 \xi \, \mathrm{d}\xi \\ &+ \frac{1}{2\mu_0} \int_0^h \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi \int_{r_i}^{\sqrt{\frac{S}{\pi}}} \left(\frac{\mu_0 S I}{h} \right)^2 \xi \, \mathrm{d}\xi \\ &= \left[\frac{\mu_0 h}{4\pi} \ln\left(\frac{r_e}{r_i} \right) + \frac{1}{2} \frac{N^2 \mu_o (S - \pi r_i^2)}{h} \right] I^2 \end{aligned}$$

3. Per il verso della corrente, possiamo subito osservare che, per la conservazione dell'energia, è necessariamente in senso orario rispetto all'asse.

L'intesità di corrente si ottiene con la formula $I = \frac{|f_i|}{R}$ dove

$$f_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{NBS'}{h} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\frac{NBs'v}{h}$$

Da cui si ottiene

$$I = \frac{NBS'v}{hR} \simeq 0.6[A]$$

4. In questo caso il flusso complessivo del campo magnetico ha un termine aggiuntivo, ossia

$$f_i = \frac{NBS'v}{h} - L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

   Visto che $f_i = RI$ segue che

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -RI(t) - \frac{NBS'v}{h}$$

   Visto che all'istante iniziale non scorre corrente, segue

$$I(t) = \frac{NBS'v}{Rh} \left(e^{\frac{-Rt}{L}} - 1 \right)$$

5. Il solenoide presenta un'induttanza ed una resistenza, quindi ci troviamo nel caso del circuito RC. Pertanto $\tau = \frac{L}{R}$. Trattando il solenoide come ideale si ottiene $\tau = \frac{\mu_0 S N^2}{Rh} \simeq 50$ ms

12.2 Esame 02/11/2026

Solution.

1. Inizio osservando che data la simmetria, il campo sull'asse E ha componenti E_x e E_y nulle. Quindi $E(z) = E_{\hat{z}}(z)$.
   Per trovare il valore basta osservare che per una componente elementare di carica posta sul dilettrico, il suo contributo verticale al campo è $E_z(z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\sin\phi$.
   A questo punto basta usare Q al posto di λ e osservare che $\sin\phi = \frac{z}{r}$

$$E(z) = \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(z^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

2.b. Nel secondo caso, quello con il conduttore, il campo al suo interno è nullo, quindi

$$\Delta V_{\pm} = 0$$

2.a. Nel primo caso invece basta effettuare il calcolo esplicito, dopo aver trovato la funzione potenziale.
Il potenziale all'infinito è nullo visto che il dominio delle cariche è limitato. Quindi si ha

$$V(z) = \int_z^{\infty} E(z)\,\mathrm{d}z = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$$

A Questo punto ottengo il risultato come:

$$\Delta^0_{\pm} = V(0) - V(\pm a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{i}{R} - \frac{1}{\sqrt{a^2+R^2}}\right)$$

3. da fare!
4. da fare!
5. da fare!

Solution.

1. Inizio osservando che la corrente indotta è data dalla formula $I(t) = \frac{f_i}{R}$.
   Procedono a valutare la forza elettromotrice indotta.

$$\begin{aligned} f_i &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi(t) \\ &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^b \mathrm{d}y \int_0^{a(t)} \mathrm{d}x B \\ &= -bB\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a(t) \\ &= -bBv(t) \end{aligned}$$

Dunque si ottiene

$$I(t) = -\frac{bBv(t)}{R}$$

2. Per determinare l'espressione dell'accelerazione, osservo intanto con la formula di Lorentz che vale

---

$$
\begin{aligned}
F(t) &= \int I(t)\hat{\mathrm{d}l} \times B \\
&= bBI(t) \\
&= -\frac{(bB)^2}{R} v(t)
\end{aligned}
$$

Quindi si ha che

$$
m\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = -\frac{(bB)^2}{R}\left(v_0 + \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}t\right)
$$

Isolando l'accelerazione nella formula appena trovata si ottiene

$$
\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = v_0\left(t - \frac{(bB)^2}{mR}\right)
$$

3. al fine di trovare t^*, per determinare il valore di R, sviluppo innanzitutto la formula di v^*.

$$
\begin{aligned}
v^* &= v_0 + \int_0^{t^*} \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}(t)\,\mathrm{d}t \\
&\quad \text{uso la formula dell'accelerazione trovata in precedenza} \\
&= v_0\left(1 + \frac{(t^*)^2}{2} - \frac{(bB)^2}{mR}t^*\right)
\end{aligned}
$$

Da cui, si ottiene

$$
(t^*)^2 - 2\frac{(vB)^2}{mR}t^* + 2\left(1 - \frac{v_0}{v^*}\right) = 0
$$

Che si risolve come una normale equazione di secondo grado, ottenendo $t^* =$ scrivere.
A questo punto posso sostituire il valore di t^* appena trovato e ottenere, dalla formula inversa

$$
R = -\frac{bBv^*}{I^*} = \text{scrivere}
$$

4. Per esplicita l'nergia dissipata, visto che la corrente non è stazionara, devo procedere come segue.
